

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Řešení:

Lineární zobrazení f_A je jednoznačně určeno zobrazením prvků nějaké báze. Najdeme bázi $\mathbb{R}^3$, která se bude zobrazovat.

Jako jeden prvek báze použijeme vlastní vektor $(1, 1, 1)$ z druhé podmínky. Jako další dva prvky báze vezmeme vlastní vektory podprostoru z první podmínky, třeba vektory $(2, 1, 1)$ a $(1, 1, 0)$. Podprostor má stupeň volnosti $3 - 1 = 2$, vektory jsou opravdu jeho prvky $2 - 1 - 1 = 0$ a $1 - 1 - 0 = 0$. Ověříme, že vektory báze jsou lineárně nezávislé:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tedy máme bázi $\mathbb{R}^3$ $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. Z definice vlastního čísla víme, že tato báze se

má zobrazovat na $B' = \left(3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. Tedy matice A vzhledem k bázím B, B má

$$\text{podobu: } \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tuto matici zapíšeme vzhledem ke kanonickým bázím. Když matici zobrazení f_A vzhledem k bázi B přenásobíme $[id]_K^B [A]_B^B [id]_B^K$ dostaneme $[A]_K^K$. Sloupce matice přechodu $[id]_K^B$ tvoří

vektory báze B : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Matici přechodu $[id]_B^K$ dostaneme inverzí matice $[id]_K^B$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Odtud } [id]_B^K = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Hledaná matice je } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$